Simetría, rango y compresión de soluciones:

hacia algoritmos estructurales para SAT y HAMPATH

Oscar Riveros

Santiago, Chile

Versión de trabajo para discusión — 30 de octubre de 2026

Observación: este manuscrito fue preparado por el autor con la colaboración de DeepSeek V4.1 Flash 1017 via Kilo Code y ChatGPT (GPT-6). La responsabilidad matemática y editorial final corresponde al autor.

Resumen

Estudiamos representaciones comprimidas de familias de soluciones para SAT y HAMPATH, con énfasis en simetrías, rango tensorial y composición de subproblemas. Primero, formalizamos el cociente de asignaciones por grupos de automorfismos, extendemos el conteo de puntos fijos a permutaciones firmadas y precisamos que la compresión por órbitas no evita por sí sola la evaluación de todos los representantes. Segundo, expresamos HAMPATH como una intersección órbita–subcubo y analizamos por qué la isomorfía exacta con el camino no captura las aristas adicionales permitidas. Tercero, damos una descomposición por bloques del flattening del tensor all-different: su rango en el corte $k \mid n-k$ es exactamente $\binom{n}{k}$, y todos sus valores singulares no nulos coinciden. La misma descomposición se extiende al tensor completo de HAMPATH: cada bloque factoriza por los perfiles de extremos de los caminos de las dos mitades y una submatriz de corte, lo que expresa su rango exactamente.

La contribución metodológica central es una *álgebra de firmas de frontera*: cada subproblema se representa por la relación de asignaciones de frontera que admiten extensión satisfaciente; los subproblemas se combinan mediante join relacional, conjunción de factores locales y proyección existencial. En la versión ponderada, la misma composición calcula exactamente el número de extensiones. Demostramos la corrección de estas operaciones y formulamos un criterio suficiente, explícitamente condicional, para que una compresión por órbitas o por diagramas de decisión produzca un algoritmo eficiente. El marco recupera la programación dinámica estándar sobre descomposiciones de árbol y señala con precisión dónde debe aparecer una compresión adicional: en el tamaño de las firmas intermedias y en el coste de sus operaciones.

Como caso estructural, discutimos la programación dinámica para cografos y sus límites. Los resultados experimentales se incluyen como material reproducible en el paquete que acompaña al manuscrito, pendientes de una auditoría independiente. No se afirma una solución de SAT general ni se demuestra $P = NP$.

Palabras clave: Ecuación SAT; camino hamiltoniano; isomorfismo de grafos; simetría; rango tensorial; cografos; compilación; ETH.

1. Introducción

La Ecuación SAT asocia a una CNF F sobre n variables un entero $S(F)$ de 2^n bits. El bit en la posición $\mathrm{pos}(x)$ vale 1 si y solo si la asignación x falsifica F; por tanto, F es insatisfacible exactamente cuando

$$S(F) = 2^{2^n} - 1.$$

Los manuscritos de Riveros [1, 2, 3] estudian esta codificación, su forma generalizada para CNF arbitrarias y las consultas que admite. La pregunta de esta nota no es si la codificación es correcta —lo es— sino qué se puede comprimir y qué no.

Seis observaciones organizan el trabajo.

1. **Simetría.** Si G preserva F, entonces $S(F)$ es constante en cada órbita de G sobre $\{0,1\}^n$. El cociente tiene K bits, no 2^n. Esto comprime mucho las fórmulas simétricas y no comprime las rígidas. La fórmula de Burnside se extiende a permutaciones con signo.
2. **Dureza del problema de órbitas.** La versión general de SAT-ORBIT es NP-completa; la compresión solo puede dar un algoritmo general con hipótesis estructurales adicionales.
3. **Patrón.** El camino hamiltoniano se escribe como una condición sobre la superdiagonal de una matriz permutada. La condición deja libres las demás entradas; es un subcubo. El isomorfismo exacto al camino solo reconoce los grafos que ya son un camino.
4. **Rango.** El factor "todos distintos" tiene rango exacto $\binom{n}{k}$ y una descomposición por bloques con espectro singular plano; la programación dinámica de subconjuntos está cerca de ese límite. El tensor completo hereda una descomposición por bloques: cada bloque es el producto de los perfiles de extremos de las dos mitades y la submatriz de corte, de modo que su rango es exactamente el de esa submatriz.
5. **Compresión estructural.** Los cografos admiten una DP de estado compacto y reconstrucción del camino. Es la primera plantilla para combinar soluciones comprimidas sin expandirlas.
6. **Codificación.** Los algoritmos subexponenciales de 2026 [4, 5] necesitan codificaciones compactas; una codificación con $O(n)$ variables es imposible en el peor caso (por ejemplo, K_n) bajo una representación inyectiva camino–modelo, y una con $O(n)$ cláusulas sigue abierta.

La nota combina resultados teóricos elementales, experimentos exactos en instancias pequeñas y una revisión de los manuscritos recientes. Las secciones 2–5 presentan las tres lentes y el caso positivo de los cografos; las secciones 6–8 desarrollan la compresión estructural, el álgebra de firmas y la codificación; la sección 9 discute problemas abiertos.

2. La Ecuación SAT y su cociente por simetrías

2.1. Definiciones

Sea F una CNF sobre n variables y sea $G = \mathrm{Aut}(F)$ el grupo de permutaciones de variables que preserva el conjunto de cláusulas. El grupo actúa sobre $\{0,1\}^n$ y, por tanto, sobre las posiciones de $S(F)$. Sea K el número de órbitas y sea T el vector cociente:

$$T[O] = S(F)[x] \qquad \text{para cualquier } x \in O.$$

La invariancia de F garantiza que $T[O]$ está bien definido.

Teorema 1. *Si $G \leq \mathrm{Aut}(F)$, entonces:*
(a) $S(F)$ se recupera de T por la regla $S(F)[x] = T[\mathrm{orb}(x)]$;
(b) F es UNSAT si y solo si T es todo unos;
(c) si $T[O] = 0$, cualquier $x \in O$ es un testigo de satisfacibilidad;
(d) el número de modelos es la suma de los tamaños de las órbitas con bit 0.

Demostración. La invariancia de F da la constancia de $S(F)$ en cada órbita. Las órbitas particionan $\{0,1\}^n$, así que comprobar todas equivale a comprobar todas las asignaciones. El conteo es la suma de los tamaños de las órbitas con bit 0. □

Si se conocen todos los elementos de G, el número de órbitas se calcula por Burnside:

$$K = \frac{1}{|G|} \sum_{\pi \in G} 2^{c(\pi)},$$

donde $c(\pi)$ es el número de ciclos de π sobre las variables. Si G es grande, se necesitan generadores y algoritmos de teoría de grupos.

2.2. Coste

Sean T_G el tiempo de encontrar el grupo, T_{orb} el de enumerar las órbitas y m el número de cláusulas. El cociente cuesta

$$O(T_G + T_{\text{orb}} + K \cdot m)$$

en tiempo y $O(K)$ bits en la representación. La tabla completa cuesta $O(2^n \cdot m)$ y 2^n bits. La cota es útil cuando K es pequeño; en el peor caso G es trivial y $K = 2^n$.

2.3. Experimentos

La Tabla 1 resume instancias exactas. Los tiempos no son el punto; el punto es la reducción del número de bits y de evaluaciones.

instancia	n	m	estado	$\lvert G\rvert$	K	reducción
PHP(3,2)	6	9	UNSAT	12	13	4.9×
PHP(4,3)	12	22	UNSAT	144	87	47.1×
PHP(5,4)	20	45	UNSAT	2 880	1 053	995.8×
paridad $n = 12$	12	2 048	SAT	479 001 600	13	315.1×
3-SAT aleatoria $n = 8$	8	34	UNSAT	1	256	1.0×

Cuadro 1: Cociente de la Ecuación SAT por el grupo de automorfismos. La columna $|G|$ usa el subgrupo certificado; el grupo completo podría ser mayor.

En PHP(5,4), el cociente evalúa 1 053 representantes en lugar de 1 048 576 asignaciones; en la 3-SAT aleatoria no hay ganancia porque el grupo es trivial.

El cociente puede calcularse sin conocer la familia. En un PHP(5,4) con las variables renombradas y las cláusulas barajadas, un buscador genérico de automorphismos encontró los 2 880 elementos de $S_5 \times S_4$ y Burnside devolvió $K = 1\,053$, sin usar la etiqueta “PHP”.

2.4. Simetrías con signo

La simetría 0/1 no es solo un cambio de etiquetas. Sea $H_n = (\mathbb{Z}/2)^n \rtimes S_n$ el grupo hiperoctaédrico. Un elemento (π, ε) actúa sobre una asignación por

$$y[\pi(i)] = x[i] \oplus \varepsilon_i.$$

Sobre literales, la variable i pasa a $\pi(i)$ y el signo se multiplica por $(-1)^{\varepsilon_i}$. Sea $\mathrm{Aut}^{\pm}(F)$ el subgrupo de H_n que preserva el conjunto de cláusulas; el grupo ordinario es el subgrupo con $\varepsilon = 0$. El Teorema 1 se aplica a $\mathrm{Aut}^{\pm}(F)$, y el cociente puede ser más fino. La Tabla 2 compara ambos cocientes.

instancia	n	aut. firmados	K ordinario	K firmado
$F = (x_1)$	2	2	4	2
$F = x_2$	2	2	4	2
paridad impar	5	1 920	6	2
paridad impar	6	23 040	7	2
PHP(3,2)	6	12	13	13
3-SAT aleatoria	6	1	64	64

Cuadro 2: Cociente ordinario frente al cociente por simetrías con signo.

La paridad gana porque el grupo firmado que preserva la paridad es transitivo dentro de cada clase par/impar. $F = (x_1)$ gana porque puede voltear la variable ausente x_2. PHP y la fórmula aleatoria no tienen esa simetría.

Teorema 2 (Puntos fijos de una permutación firmada)**.** *Para $g = (\pi, \varepsilon) \in H_n$, sea $s_\varepsilon(C)$ la paridad XOR de los signos en un ciclo C de π. Entonces*

$$|\operatorname{Fix}(g)| = \begin{cases} 2^{c(\pi)}, & s_\varepsilon(C) = 0 \text{ para todo ciclo } C, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Demostración. Una asignación fija cumple $x_{\pi(i)} = x_i \oplus \varepsilon_i$. Iterando alrededor de un ciclo $C = (i_1 \ldots i_\ell)$ resulta

$$x_{i_1} = x_{i_1} \oplus \varepsilon_{i_1} \oplus \cdots \oplus \varepsilon_{i_\ell}.$$

Si la paridad del ciclo es uno, no hay solución. Si es cero, el primer bit del ciclo se elige libremente y los demás quedan determinados. Cada ciclo compatible aporta dos elecciones independientes. □

Corolario 3 (Burnside firmado)**.** *Si $G \leq H_n$, el número de órbitas de G sobre $\{0,1\}^n$ es*

$$K_G = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |\operatorname{Fix}(g)|,$$

con $|\operatorname{Fix}(g)|$ dado por el Teorema 2. Para $\varepsilon = 0$ se recupera la fórmula ordinaria.

El corolario cuenta órbitas una vez conocido el grupo; no produce por sí solo una enumeración eficiente de representantes. Esa es la distinción de la subsección siguiente.

La conclusión de esta sección es doble. La compresión por simetría es real y puede ser exponencial en familias estructuradas; no es un método general, porque una fórmula rígida no tiene grupo que explotar.

2.5. Consulta de órbitas

Comprimir la representación no equivale a resolver SAT más rápido. Si cada bit del cociente se obtiene evaluando la fórmula, todavía hay que visitar K representantes. Conviene separar tres tareas: encontrar el grupo, representar las órbitas y explotarlas. Burnside cuenta K, pero no produce los representantes; la generación de órbitas es un coste aparte (T_{orb}), realizado en los experimentos con union-find y, para grupos grandes, con cadenas de estabilizadores.

La pregunta algorítmica natural es

$$\text{SAT-ORBIT}(F, G): \quad \exists O \in \{0,1\}^n / G \text{ con } T[O] = 0,$$

es decir, decidir si alguna órbita contiene una asignación satisfaciente sin enumerar todas las órbitas.

Teorema 4 (Dureza de SAT-ORBIT general)**.** *La versión general de SAT-ORBIT, con F y un grupo G que preserva F como entrada, es NP-completa.*

Demostración. La pertenencia a NP es inmediata: un testigo es una asignación x con $F(x) = 1$. Para la dureza, dada una CNF F, se toma $G = \{\text{id}\}$. El grupo trivial preserva F, y existe una órbita con un modelo si y solo si F es satisfacible. La transformación es polinómica. □

El teorema no descarta algoritmos eficientes en clases restringidas: precisa que la compresión por órbitas necesita hipótesis estructurales adicionales. Conviene distinguir el grupo sintáctico

$$\text{Aut}_{\text{sint}}(F) = \{g : g \text{ preserva el conjunto de cláusulas}\}$$

del grupo semántico

$$\mathrm{Aut}_{\mathrm{sem}}(F) = \{g : F(gx) = F(x) \text{ para toda } x\}.$$

Siempre $\mathrm{Aut}_{\mathrm{sint}}(F) \leq \mathrm{Aut}_{\mathrm{sem}}(F)$ bajo una normalización fija; el grupo semántico puede ser mayor, pero calcularlo puede ser tan difícil como decidir equivalencias booleanas. El grupo sintáctico es la opción conservadora y verificable.

Caracterizar las familias de CNF para las que K es polinómico, el grupo admite generadores polinómicos y la satisfacibilidad se decide sin examinar todos los representantes sigue siendo el problema abierto central de esta línea.

3. HAMPATH como intersección órbita–subcubo

3.1. La formulación matricial

Sea G un grafo con matriz de adyacencia A. Una permutación π de los vértices deja la primera superdiagonal llena cuando

$$A_{\pi(1),\pi(2)} = A_{\pi(2),\pi(3)} = \cdots = A_{\pi(n-1),\pi(n)} = 1.$$

Esto es exactamente la existencia de un camino hamiltoniano; para un ciclo se añade $A_{\pi(n),\pi(1)} = 1$.

Sea L_n el conjunto de matrices de adyacencia de grafos simples con la superdiagonal llena; las demás entradas por encima de la diagonal son libres. L_n es un subcubo con

$$2^{\binom{n}{2}-(n-1)}$$

elementos. La órbita de A bajo conjugación por permutaciones es

$$\mathrm{Orb}(A) = \{P_\pi A P_\pi^{-1} : \pi \in S_n\}.$$

Entonces

$$G \text{ tiene camino hamiltoniano} \iff \mathrm{Orb}(A) \cap L_n \neq \varnothing.$$

Esta es una *intersección órbita–subcubo*, no un isomorfismo de grafos. El isomorfismo exacto resuelve $\mathrm{Orb}(A) \cap \{B\} \neq \varnothing$ para un único objetivo B, o $\mathrm{Orb}(A) \cap \mathrm{Orb}(B) \neq \varnothing$ para todas las etiquetas de B.

3.2. Por qué el isomorfismo exacto al camino no sirve

La tentación es comparar G con P_n. Eso solo reconoce los grafos que *son* un camino. Contraejemplos elementales:

- C_5 tiene camino hamiltoniano, pero no es isomorfo a P_5;
- K_5 tiene camino hamiltoniano, pero no es isomorfo a P_5;
- P_5 con una cuerda tiene camino hamiltoniano, pero no es isomorfo a P_5.

Entre los $2^{10} = 1\,024$ grafos etiquetados de 5 vértices, 633 tienen camino hamiltoniano; 573 de ellos no son isomorfos a P_5 y los otros 60 son las etiquetas de P_5. La diferencia son las aristas extra: L_n las permite, P_n no.

3.3. Filtros y el caso cúbico

La reducción directa enumera L_n. Se puede filtrar por invariantes de G: número de aristas, secuencia de grados, espectro, color refinement, etc. La Tabla 3 muestra cuánto ayudan los dos filtros más simples.

grafo	objetivos totales	filtro aristas	filtro grados
P_5	64	1	1
C_5	64	6	1
K_5	64	1	1
P_5 + cuerda $(1,3)$	64	6	4
aleatoria $n=6$	1 024	120	2
aleatoria $n=7$	32 768	5 005	22

Cuadro 3: Objetivos de L_n que sobreviven a filtros necesarios. Los dos grafos aleatorios usan la semilla 1.

El filtro de grados, por sí solo, no da una reducción polinómica; los demás filtros no se analizan aquí con el mismo detalle. En particular, todo grafo cúbico tiene la misma secuencia de grados $(3,\dots,3)$. Fíjese un ciclo C_n y varíese un emparejamiento perfecto que no use aristas del ciclo; cada elección da un grafo cúbico con un ciclo hamiltoniano. En bloques de seis vértices consecutivos hay al menos dos emparejamientos válidos, de modo que para n múltiplo de 6 hay al menos $2^{n/6}$ elecciones. Para un grafo cúbico no hamiltoniano G de n grande, el filtro de grados deja esos objetivos, y ninguno es isomorfo a G.

También conviene recordar dos datos de teoría de grupos: el isomorfismo de grafos general tiene un algoritmo cuasi-polinómico [6], y el de grado acotado es polinómico [7]. El camino hamiltoniano en grafos cúbicos sigue siendo NP-completo. Por tanto, una reducción polinómica de HAMPATH cúbico a GI de grado acotado implicaría $P = NP$; una reducción a GI general implicaría que GI es NP-completo. El obstáculo no es GI de cúbicos: es el patrón de camino, no el isomorfismo del grafo.

3.4. Formulación por transiciones

Otra representación evita la permutación explícita. Se usan variables $x_{ij} \in \{0,1\}$, donde $x_{ij} = 1$ indica que el camino usa la transición $i \to j$, con

$$\sum_j x_{ij} \le 1, \qquad \sum_i x_{ij} \le 1.$$

Un vértice tiene grado de salida cero, otro grado de entrada cero, y los demás tienen ambos grados iguales a uno. Las restricciones de grado son locales; la dificultad está en excluir ciclos desconectados y exigir una sola componente. Las tres vías naturales son separación por cortes, certificados algebraicos y cociente por automorfismos de las transiciones. Ninguna da todavía un algoritmo polinómico; la formulación es una dirección de investigación, no un resultado.

4. Rango tensorial y el factor “todos distintos”

4.1. Tensor network directo

La suma de caminos se escribe como

$$\sum_{v_1,\dots,v_n} \prod_{i=1}^{n-1} A_{v_i,v_{i+1}} \cdot [v_1,\dots,v_n \text{ todos distintos}].$$

El factor de adyacencia es una cadena; el factor “todos distintos” conecta todas las posiciones. Si se representa como un tensor network directo, el grafo primal es completo y la eliminación de variables tiene ancho $n-1$. El coste es n^n entradas, frente a $n \cdot 2^n$ estados de la programación dinámica de subconjuntos [8].

La programación dinámica ya usa $\binom{n}{k}$ subconjuntos y, con el extremo, $k\binom{n}{k}$ estados en el nivel k. El factor “todos distintos” no desaparece; se paga en ancho, en número de términos o en tamaño del estado.

4.2. Rango del factor aislado

Sea D_n el tensor con $D_n(v_1, \ldots, v_n) = 1$ si los v_i son todos distintos y 0 en otro caso. El siguiente resultado es elemental y válido para todo n, no solo para los casos calculados.

Teorema 5 (Descomposición exacta por bloques)**.** *Para el corte $k \mid n-k$, sea $M_{n,k}$ el flattening de D_n. Tras eliminar filas y columnas nulas y reordenar por el conjunto de símbolos que aparece en cada tupla, $M_{n,k}$ es permutacionalmente equivalente a una matriz diagonal por bloques con $\binom{n}{k}$ bloques, cada uno igual a*

$$J_{k!,\,(n-k)!}.$$

En consecuencia, sobre cualquier cuerpo,

$$\operatorname{rank}(M_{n,k}) = \binom{n}{k}.$$

Sobre $\mathbb{R}$, los valores singulares no nulos son todos $\sqrt{k!(n-k)!}$, con multiplicidad $\binom{n}{k}$.

Demostración. Una fila no nula es una k-tupla inyectiva; su soporte es un conjunto $S \subseteq [n]$ de tamaño k. Una columna no nula tiene soporte $T \subseteq [n]$ de tamaño $n-k$. La entrada es uno exactamente cuando $S \cap T = \varnothing$, lo que equivale a $T = [n] \setminus S$. Por tanto, las filas con soporte S solo interactúan con las columnas de soporte $[n] \setminus S$. Hay $k!$ órdenes para S y $(n-k)!$ para su complemento, y todas las entradas del bloque son uno. Bloques distintos tienen soportes disjuntos. Cada bloque de unos tiene rango uno; sumando sobre los $\binom{n}{k}$ bloques se obtiene el rango. El valor singular no nulo de $J_{a,b}$ es $\sqrt{ab}$; los bloques tienen soportes disjuntos, de modo que los espectros se suman. □

Corolario 6 (Espectro plano)**.** *La matriz $M_{n,k}$ tiene condición espectral uno en su imagen: todos sus valores singulares no nulos coinciden. Además,*

$$\|M_{n,k}\|_F^2 = \binom{n}{k} k!(n-k)! = n!.$$

La tabla siguiente verifica el teorema en los primeros casos.

n	k	rango	$\binom{n}{k}$
4	2	6	6
5	2	10	10
5	3	10	10
6	3	20	20
6	4	15	15

Cuadro 4: Verificación del rango exacto del tensor all-different sobre $\mathbb{F}_{10^9+7}$.

El máximo es

$$\binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor} \sim \frac{2^n}{\sqrt{\pi n/2}}.$$

Cualquier tensor-train que separe las posiciones en $k \mid n-k$ necesita al menos ese bond. La programación dinámica de subconjuntos usa $\binom{n}{k}$ subconjuntos y $k\binom{n}{k}$ estados en el nivel k, de modo que está en ese límite salvo el factor k.

grafo	caminos	rango $k=2$	rango $k=3$
P_6	2	2	2
C_6	12	12	12
K_6	720	15	20
prisma	60	18	30
$K_{3,3}$	72	18	18

Cuadro 5: Rango del tensor completo de HAMPATH para $n = 6$, calculado sobre $\mathbb{F}_{10^9+7}$. La columna "caminos" cuenta caminos orientados, es decir, órdenes de vértices.

4.3. Rango del tensor completo

El tensor completo $H(v_1, \ldots, v_n)$ vale 1 si el orden es un camino hamiltoniano de G. Su rango de flattening depende del grafo; en toda la nota, «rango del tensor completo» significa este rango de flattening, no el rango CP del tensor:

El rango del all-different es $\binom{6}{2} = 15$, $\binom{6}{3} = 20$. El tensor completo puede ser menor, igual o mayor según el grafo y el corte. La consecuencia es importante: *el rango no mide la dificultad de HAMPATH.* Un grafo con un único camino hamiltoniano no orientado tiene rango 2 (las dos orientaciones), y encontrar ese camino sigue siendo HAMPATH. Una descomposición de bajo rango describe el tensor una vez conocidas sus entradas; no resuelve la búsqueda.

4.4. Descomposición por bloques del tensor completo

El teorema anterior describe el factor aislado. El tensor completo admite una descomposición análoga, pero los bloques ya no son matrices de unos: cada uno se factoriza por los caminos de las dos mitades y la matriz de adyacencia.

Teorema 7 (Bloques del tensor completo)**.** *Sea $G = (V, E)$ con $V = [n]$, y sea H_G el tensor de caminos hamiltonianos orientados. Fijamos k y, para cada $S \subseteq V$ de tamaño k, escribimos $T = V \setminus S$. Sea P_S la matriz con filas indexadas por las ordenaciones de S y columnas por los vértices de S,*

$$P_S(\sigma, u) = 1 \iff \sigma \text{ es un camino en } G[S] \text{ y termina en } u,$$

y sea Q_S la matriz con filas por T y columnas por las ordenaciones de T,

$$Q_S(v, \tau) = 1 \iff \tau \text{ es un camino en } G[T] \text{ y empieza en } v.$$

Entonces el bloque B_S del flattening $k \mid n-k$ es

$$B_S = P_S \, A[S, T] \, Q_S.$$

Si

$$E_S = \{u \in S : P_S(\sigma, u) = 1 \text{ para algún } \sigma\}, \qquad F_S = \{v \in T : Q_S(v, \tau) = 1 \text{ para algún } \tau\},$$

entonces, sobre cualquier cuerpo,

$$\operatorname{rank}(B_S) = \operatorname{rank}(A[E_S, F_S]) \le \min\{|E_S|, |F_S|, |\partial S|, k, n-k\},$$

donde ∂S es el conjunto de aristas entre S y T. Además, si $\operatorname{rank}(H_G)$ denota el rango del flattening $k \mid n-k$,

$$\operatorname{rank}(H_G) = \sum_{|S|=k} \operatorname{rank}(B_S).$$

En particular,

$$\operatorname{rank}(H_G) \le \sum_{|S|=k} \min\{|\partial S|, k, n-k\},$$

cota que depende solo de los cortes de G.

Demostración. Fijamos S. Una fila del bloque está indexada por una ordenación σ de S y una columna por una ordenación τ de T. La entrada de H_G es uno exactamente cuando σ y τ son caminos y la arista (σ_k, τ_1) está en E. Por tanto $B_S(\sigma, \tau) = A_{\sigma_k, \tau_1}$, que es la entrada (σ, τ) de $P_S A[S, T] Q_S$.

El espacio de filas de P_S es $\langle e_u : u \in E_S \rangle$: las filas no nulas son vectores canónicos y cada $u \in E_S$ aparece al menos una vez. Análogamente, el espacio de columnas de Q_S es $\langle e_v : v \in F_S \rangle$. Al restringir $A[S, T]$ a esos dos subespacios queda $A[E_S, F_S]$, de donde $\operatorname{rank}(B_S) = \operatorname{rank}(A[E_S, F_S])$. La cota sigue de que esa submatriz tiene a lo sumo $|\partial S|$ entradas no nulas y de sus dimensiones.

Los bloques B_S tienen soportes de filas disjuntos (cada fila pertenece a un único S) y soportes de columnas disjuntos (cada columna pertenece a un único $T = V \setminus S$); tras reordenar, el flattening es diagonal por bloques. El rango es la suma. □

Corolario 8 (Conteo por mitades)**.** *Con* $h_S(u) = |\{\sigma : P_S(\sigma, u) = 1\}|$ *y* $g_S(v) = |\{\tau : Q_S(v, \tau) = 1\}|$*,*

$$\#\{\textit{caminos hamiltonianos orientados de } G\} = \sum_{|S|=k} \sum_{u \in S} \sum_{v \in T} h_S(u)\, A_{uv}\, g_S(v).$$

Demostración. La suma de todas las entradas de B_S es $\sum_{u,v} h_S(u) A_{uv} g_S(v)$. Cada camino hamiltoniano orientado tiene un único corte $k \mid n - k$, de modo que se cuenta exactamente una vez. □

Observación 9. Para $G = K_n$, todas las ordenaciones parciales son caminos, $E_S = S$, $F_S = T$ y $A[S, T]$ es todo unos; cada bloque es $J_{k!,(n-k)!}$ y se recupera el Teorema 5. Para $G = P_n$, solo unos pocos perfiles son no nulos y el rango total es dos. Para el prisma de seis vértices, la suma supera $\binom{6}{3} = 20$: el tensor completo puede tener más rango que el factor all-different.

La tabla siguiente verifica la descomposición en $n = 6$, corte $3 \mid 3$. La columna de la derecha es el rango del flattening completo, calculado de forma independiente.

grafo	caminos	$\max_S \operatorname{rank}(B_S)$	$\sum_S \operatorname{rank}(B_S)$	$\operatorname{rank}(H_G)$
P_6	2	1	2	2
C_6	12	2	12	12
K_6	720	1	20	20
prisma	60	3	30	30
$K_{3,3}$	72	1	18	18

Cuadro 6: Bloques del tensor completo de HAMPATH para $n = 6$ y $k = 3$, sobre $\mathbb{F}_{10^9+7}$. Los caminos son orientados. El rango total es la suma de los rangos de los bloques, y coincide con el rango del flattening calculado directamente.

La fórmula muestra qué controla el rango del tensor completo: los perfiles de extremos de $G[S]$ y $G[T]$, y las submatrices de corte. Ambos objetos pueden ser difíciles de calcular; en particular, $E_S \neq \varnothing$ es exactamente la existencia de un camino hamiltoniano en $G[S]$. Por eso el rango bajo no certifica facilidad y el rango alto no certifica dificultad. Lo que la descomposición identifica es el estado exacto de una composición por mitades: un vector de extremos por cada mitad y una forma bilineal dada por la matriz de adyacencia.

5. Un caso positivo: HAMPATH en cografos

Los cografos se construyen desde vértices con unión disjunta y join (todas las aristas entre las dos partes) [9]. Para un cografo G, sea $p(G)$ el mínimo número de caminos vértice-disjuntos (posiblemente triviales) que cubren todos los vértices.

Lema 10. *El conjunto de números de cubierta alcanzables es el intervalo* $[p(G), n]$*.*

Demostración. Desde una cubierta mínima se pueden quitar aristas de los caminos; cada arista quitada parte un camino en dos y sube el número en uno. Repitiendo hasta quedarse con singletons se alcanza n. □

Con el lema, la programación dinámica es inmediata:

$$\begin{aligned} \text{hoja:} \quad & (p, n) = (1, 1), \\ G_1 \cup G_2: \quad & p = p_1 + p_2, \quad n = n_1 + n_2, \\ G_1 \vee G_2: \quad & p = \max(1, \delta([p_1, n_1], [p_2, n_2])), \quad n = n_1 + n_2, \end{aligned}$$

donde, para intervalos $[a, b]$ y $[c, e]$, la distancia es

$$\delta([a, b], [c, e]) = \max\{0,\, a - e,\, c - b\}.$$

Teorema 11. *G tiene camino hamiltoniano si y solo si $p(G) = 1$.*

Demostración. En la unión disjunta no hay aristas entre partes, así que los caminos no se pueden fusionar. En el join, todas las aristas cruzadas están presentes. Si $p_1 \geq p_2$, los p_2 caminos de G_2 pueden usarse como puentes para encadenar los caminos de G_1; el número resultante es $\max(1, p_1 - p_2)$. El lema permite elegir cualquier valor en los intervalos, y el mínimo se obtiene con la distancia entre ellos. □

El mismo argumento es constructivo.

Teorema 12 (Reconstrucción)**.** *Dado el árbol de composición y $p(G) = 1$, se puede construir un camino hamiltoniano de G en tiempo $O(n^2)$ con listas explícitas; la decisión es $O(n)$.*

Demostración. Se construye una cubierta con p caminos por recursión. En una hoja, el único camino es el vértice. En una unión, se concatenan las cubiertas de las dos partes. En un join, se eligen p_1 y p_2 en los intervalos y se alternan los caminos de las dos partes usando las aristas cruzadas; si sobran caminos en un lado, quedan como componentes separadas. El lema garantiza que se puede elegir cualquier recuento en el intervalo, y si el recuento es menor que el deseado se parte un camino quitando una arista. Para $p = 1$ el resultado es un camino hamiltoniano. Cada concatenación recorre listas de tamaño total $O(n)$ y el árbol de composición tiene $O(n)$ nodos, de donde resulta $O(n^2)$. □

Dado el árbol de composición, la DP es $O(n)$; el reconocimiento de cografos es lineal con algoritmos conocidos. La implementación `hampath_cograph.py` no solo decide: reconstruye el camino. Se verificó contra Held–Karp en 700 cotrees aleatorios con $n = 2, \ldots, 8$; en los 294 casos con $p = 1$ se reconstruyó y validó cada camino, sin discrepancias.

El límite es claro: en la descomposición modular de un grafo general, los nodos *primos* no son cografos y no admiten la DP de intervalos; el método no se extiende automáticamente y HAMPATH puede seguir siendo NP-completo en esa clase. El resultado resuelve una clase amplia, no todas las gráficas.

6. Hacia una compresión estructural

6.1. La plantilla de cografos

La DP de cografos no solo decide HAMPATH: es un ejemplo de una *operación de combinación de estados comprimidos*. El estado de un subgrafo es el intervalo

$$I(G) = [p(G),\, n],$$

que resume los números de cubierta alcanzables sin enumerar las cubiertas. La unión y el join combinan intervalos con operaciones de coste constante:

$$I(G_1 \cup G_2) = [p_1 + p_2,\, n_1 + n_2],$$

$$I(G_1 \vee G_2) = [\text{máx}(1, \delta([p_1, n_1], [p_2, n_2])),\, n_1 + n_2].$$

La decisión es $O(n)$ y la reconstrucción explícita es $O(n^2)$. El punto conceptual es que el estado es pequeño y la composición no expande las soluciones.

6.2. La plantilla de perfiles de extremos

El Teorema 7 da una segunda plantilla, esta vez para grafos generales. El estado de un subconjunto S es el perfil

$$h_S(u) = \#\{\text{caminos en } G[S] \text{ que terminan en } u\},$$

y la combinación de dos mitades S, T es la forma bilineal

$$\sum_{u \in S} \sum_{v \in T} h_S(u)\, A_{uv}\, g_T(v),$$

donde $g_T(v)$ cuenta los caminos de $G[T]$ que empiezan en v. La operación es exacta y no expande los caminos. La diferencia con los cografos es el tamaño del estado: h_S tiene $|S|$ componentes y calcularlo contiene la decisión de HAMPATH en $G[S]$. En los cografos, el estado relevante se colapsa al intervalo $[p, n]$. La pregunta abierta es qué clases de grafos admiten un perfil de tamaño polinómico y computable en tiempo polinómico.

6.3. El programa

La pregunta que organiza el programa es si existen clases de CNF (o de grafos) con una descomposición en subproblemas, un estado local computable en tiempo polinómico y una operación de combinación polinómica que decida SAT o HAMPATH sin enumerar las órbitas ni las asignaciones.

Los ingredientes candidatos son:

1. descomposición modular o de árbol;
2. cálculo de automorfismos locales;
3. representación compacta de órbitas o de cubiertas;
4. combinación por programación dinámica;
5. certificados verificables de satisfacibilidad o insatisfacibilidad.

La condición crítica no es que la representación final sea pequeña, sino que el número de estados y el coste de combinarlos sean polinómicos. Los cografos son la primera plantilla; la pregunta abierta es qué estado sustituye al intervalo $[p, n]$ cuando aparecen nodos primos, o cuando el problema es SAT y no HAMPATH.

Este programa no demuestra $P = NP$. Propone una dirección concreta: buscar una operación algebraica que combine soluciones comprimidas de subproblemas sin expandirlas, y ampliar la clase de fórmulas a las que se aplica.

7. Álgebra de firmas de frontera: composición sin expandir modelos

La compresión de una familia de soluciones solo es algorítmicamente útil si puede preservarse al combinar subproblemas. Esta sección formaliza una operación exacta para hacerlo. La operación básica no es una heurística: es el join relacional seguido, cuando corresponde, de proyección

existencial. Es la programación dinámica estándar sobre descomposiciones de árbol; la contribución específica es el criterio de compresión y la compatibilidad con simetrías, no la corrección del join. La posibilidad de mantener una representación pequeña después de estas operaciones es una cuestión separada y constituye el problema de investigación.

7.1. Firmas relacionales

Sea $F = \bigwedge_{a\in\mathcal{A}} f_a$ una fórmula booleana, donde cada factor f_a depende de un conjunto de variables $\mathrm{var}(f_a)$. Para un conjunto de variables de frontera B, y un conjunto de factores $\mathcal{A}_t$ asignado a un subproblema, escribimos $V_t = \bigcup_{a\in\mathcal{A}_t} \mathrm{var}(f_a)$. La *firma de frontera* del subproblema es la relación

$$R_t = \left\{ b \in \{0,1\}^{B\cap V_t} : \exists u \in \{0,1\}^{V_t\setminus B} \bigwedge_{a\in\mathcal{A}_t} f_a(b\cup u) = 1 \right\}.$$

Así, R_t contiene exactamente las asignaciones de frontera que admiten una extensión satisfaciente dentro del subproblema. La relación puede representarse explícitamente como una tabla, o implícitamente mediante un BDD, ZDD, circuito booleano u otra estructura canónica.

Para relaciones $R \subseteq \{0,1\}^{X\cup S}$ y $Q \subseteq \{0,1\}^{Y\cup S}$, donde las variables compartidas son S, definimos el join natural

$$R \bowtie_S Q = \{z \in \{0,1\}^{X\cup Y\cup S} : z|_{X\cup S} \in R,\ z|_{Y\cup S} \in Q\}.$$

Para $Z \subseteq W$, la proyección existencial es

$$\pi_Z(R) = \{z \in \{0,1\}^Z : \exists w \in R,\ w|_Z = z\}.$$

En una descomposición de árbol, antes del join se extienden ambas relaciones a la frontera común del nodo; las variables que solo aparecen en un hijo se introducen sin cuantificar. Así los esquemas coinciden exactamente en las variables compartidas. La composición de subproblemas se obtiene tomando el join de sus firmas y proyectando las variables que dejan de pertenecer a la frontera.

Lema 13 (Leyes de composición)**.** *El join relacional es asociativo (con las restricciones de variables compartidas interpretadas de manera natural) y la proyección existencial satisface*

$$\pi_X(\pi_Y(R)) = \pi_X(R) \qquad \text{si } X \subseteq Y.$$

Además, si dos subproblemas tienen variables internas disjuntas y solo comparten S, entonces su firma conjunta sobre la frontera restante es exactamente la proyección del join de sus firmas.

Demostración. La pertenencia a un join equivale a la conjunción de las condiciones de pertenencia a cada relación. La conjunción es asociativa, lo que demuestra la primera afirmación. La doble proyección expresa dos cuantificaciones existenciales sucesivas; por asociatividad de $\exists$, equivale a cuantificar directamente todas las variables fuera de X. Para la última afirmación, una asignación de frontera se extiende a una solución del subproblema unido si y solo si existen extensiones internas para cada hijo que coinciden en las variables compartidas. Esa es precisamente la condición de pertenencia al join seguida de la proyección. □

7.2. Versión ponderada para #SAT

La firma relacional decide existencia. El conteo exacto de modelos es $\#P$-completo en general [10]; la DP solo es eficiente cuando las firmas intermedias son pequeñas. Para contar extensiones, se usa una función de frontera

$$W_t : \{0,1\}^B \longrightarrow \mathbb{N},$$

donde $W_t(b)$ es el número de asignaciones a las variables internas del subproblema que, junto con b, satisfacen todos sus factores. Si dos hijos tienen variables internas disjuntas condicionadas a la misma frontera B, la combinación en un nodo de unión es

$$W_t(b) = W_{t_1}(b)\, W_{t_2}(b).$$

Cuando una variable v deja la frontera, se elimina sumando sus dos valores:

$$W_{\text{parent}}(b) = W_{\text{child}}(b[v \leftarrow 0]) + W_{\text{child}}(b[v \leftarrow 1]).$$

La introducción de una variable de frontera extiende la función sin sumar. Estas son las operaciones suma-producto sobre el semianillo $(\mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1)$. Para decisión SAT se puede trabajar en el semianillo booleano $(\{0,1\}, \vee, \wedge, 0, 1)$.

Teorema 14 (Corrección de la composición de firmas)**.** *Sea $(T, (B_t)_{t\in T})$ una descomposición de árbol del grafo primal de F (variables unidas cuando comparten un factor), y asígnese cada factor a una bolsa que contenga su alcance. Se puede suponer sin pérdida de generalidad que es niza (hojas, introducción, olvido y unión), con un factor constante de bolsas adicionales. La programación dinámica que almacena en cada bolsa la firma relacional definida arriba, con la conjunción de los factores locales incorporada en la firma inicial de la bolsa, y combina mediante join en los nodos de unión y proyección existencial en los nodos de olvido, decide correctamente si F es satisfacible. En la versión ponderada, reemplazando join por multiplicación y olvido por suma, calcula exactamente $\#F$.*

Demostración. Se procede por inducción desde las hojas hacia la raíz. La invariante es que la entrada de la bolsa B_t pertenece a la firma si y solo si admite una extensión a todas las variables internas del subárbol de t que satisface todos los factores asignados allí. En una hoja, la firma inicial es la conjunción de los factores locales asignados a la bolsa. En una introducción se amplía el dominio de la frontera sin cuantificar la variable. En un olvido se cuantifica existencialmente la variable que deja la frontera. En una unión, los subárboles no comparten variables internas y sus restricciones se acoplan exactamente en la bolsa; por el Lema 13, el join preserva la invariante. En la raíz, la frontera puede vaciarse y la relación resultante es no vacía si y solo si existe un modelo. Para la versión ponderada, las extensiones independientes se multiplican y las alternativas de una variable olvidada se suman, contando cada asignación exactamente una vez. □

7.3. Compresión por representaciones y simetría de frontera

La tabla explícita de una firma sobre una frontera de tamaño b tiene 2^b entradas. El teorema anterior garantiza corrección, no compresión. La firma puede almacenarse en una representación implícita, por ejemplo un BDD ordenado reducido, y las operaciones anteriores implementarse mediante operaciones booleanas y cuantificación. Sin embargo, el tamaño de un BDD puede ser exponencial para ciertos órdenes y funciones; no se afirma que exista una representación polinómica para toda CNF.

La simetría ofrece una reducción adicional cuando actúa sobre la frontera. Sea $H \leq S_B$ un grupo que preserva la firma R_t, es decir, $b \in R_t$ si y solo si $h \cdot b \in R_t$ para todo $h \in H$. Entonces R_t es unión de órbitas y puede almacenarse como un conjunto de órbitas. Para firmas ponderadas se exige además $W_t(h \cdot b) = W_t(b)$. La compresión solo es válida para una operación de composición cuando las acciones de los hijos y del padre son compatibles y las operaciones son equivariantes; no basta con que cada hijo tenga alguna simetría distinta.

Proposición 15 (Estabilidad de la invariancia bajo composición)**.** *Sea G un grupo que actúa sobre las asignaciones de una frontera B. Si las firmas booleanas $R_1, R_2 \subseteq \{0,1\}^B$ son G-invariantes, entonces $R_1 \cap R_2$ también es G-invariante. Si $W_1, W_2 : \{0,1\}^B \to \mathbb{N}$ son G-invariantes, entonces el producto puntual $W_1 W_2$ es G-invariante. Más generalmente, sea ϕ :*

$\{0,1\}^B \to \{0,1\}^C$ *una aplicación equivariante respecto de acciones de* G *en* B *y* C*. Entonces*

$$\widetilde{W}(c) = \sum_{\phi(b)=c} W(b)$$

es invariante bajo la acción inducida de G *en* C*, siempre que* W *sea* G*-invariante.*

Demostración. Para la intersección y el producto, se usa directamente la invariancia de cada firma y de cada función. Para la proyección, la equivariancia implica que $b \mapsto g \cdot b$ establece una biyección entre las fibras $\phi^{-1}(c)$ y $\phi^{-1}(g \cdot c)$. Como W es constante en órbitas, las sumas sobre ambas fibras coinciden. □

La proposición da una condición algebraica precisa para que la compresión por órbitas sobreviva a las transiciones: las simetrías deben actuar de manera compatible sobre la frontera y sobre el mapa de olvido. En tal caso se puede almacenar un valor por órbita, en vez de un valor por asignación de frontera. Esto no elimina el coste de hallar generadores, calcular órbitas o producir representantes; esos costes deben incluirse en cualquier análisis algorítmico.

Proposición 16 (Criterio condicional de algoritmo comprimido)**.** *Considérese una descomposición de árbol con* q *bolsas. Supóngase que para cada bolsa* t*:*

(a) la firma exacta admite una representación por a lo sumo K_t *estados canónicos;*
(b) las operaciones de introducción, olvido y unión pueden calcularse directamente sobre esas representaciones, sin expandir las $2^{|B_t|}$ *asignaciones;*
(c) el coste de cada operación está acotado por un polinomio fijo en los tamaños de las representaciones de entrada y salida;
(d) la firma inicial de cada bolsa (la conjunción de sus factores locales) se construye en tiempo polinómico en $|F|$ *y* K_t*.*

Entonces SAT se decide en tiempo

$$\mathrm{poly}\left(|F|, q, \max_t K_t\right),$$

y la versión ponderada calcula #SAT con complejidad polinómica en esos parámetros y en la longitud de los enteros intermedios.

Demostración. La programación dinámica procesa cada bolsa una vez. Por hipótesis, cada transición se calcula en tiempo polinómico en los tamaños de sus representaciones; hay $O(q)$ transiciones en una descomposición de árbol binaria, y por (d) construir las firmas iniciales cuesta un tiempo polinómico en $|F|$ y K_t. La composición de estas cotas da el resultado. En el caso ponderado hay que incluir la longitud binaria de los conteos, que puede ser $O(n)$ bits para el conteo total de asignaciones. □

La proposición es un criterio suficiente, no una construcción de las representaciones del apartado (a). Para una descomposición de árbol de ancho w, la tabla explícita da $K_t \le 2^{w+1}$, recuperando el algoritmo estándar de tiempo $2^{O(w)}\,\mathrm{poly}(|F|)$. La mejora que se persigue aquí es obtener K_t pequeño aun cuando la frontera sea grande, por ejemplo mediante simetrías locales, BDD pequeños o una estructura algebraica adicional.

7.4. Ejemplo mínimo: separación por un separador

Sean X, S, Y conjuntos disjuntos de variables y

$$F(X,S,Y) = F_1(X,S) \wedge F_2(S,Y).$$

Definamos

$$R_1 = \{s : \exists x\ F_1(x,s)\}, \qquad R_2 = \{s : \exists y\ F_2(s,y)\}.$$

Entonces

$$F \text{ es satisfacible} \iff R_1 \cap R_2 \neq \varnothing.$$

No se enumeran las asignaciones a $X \cup S \cup Y$: cada lado transmite solo la información sobre S que afecta al otro lado. Para contar modelos, definimos $W_1(s) = |\{x : F_1(x, s)\}|$ y análogamente W_2; entonces

$$\#F = \sum_{s \in \{0,1\}^S} W_1(s) W_2(s).$$

Este ejemplo es elemental, pero contiene la operación central del programa: resumir cada lado por su comportamiento en la frontera y combinar los resúmenes, no las soluciones completas.

7.5. Preguntas de investigación derivadas

El marco deja tres problemas concretos:

1. **Firmas con simetría efectiva.** Identificar clases de CNF donde las órbitas de las asignaciones de frontera sean pocas y computables mediante generadores, y donde las transiciones sean equivariantes.
2. **Compresión canónica.** Encontrar una clase de representaciones (autómatas, BDD, circuitos deterministas o módulos algebraicos) cerrada bajo join y proyección, con cotas de tamaño para una familia no trivial de CNF.
3. **Nodos primos.** En descomposiciones modulares de grafos o descomposiciones de variables, caracterizar qué información de frontera necesita un nodo primo para combinar caminos o modelos sin enumerar sus soluciones internas.

El objetivo de largo plazo es demostrar cotas uniformes para K_t y para las operaciones, no simplemente observar que algunas instancias se comprimen. Si se obtuviera una representación polinómica para CNF arbitrarias bajo construcción polinómica, se seguiría un algoritmo polinómico para SAT; este manuscrito no construye tal representación.

8. Codificación y los algoritmos subexponenciales de 2026

8.1. Los manuscritos

Los preprints de OpenAI [4] y Anthropic [5] dan algoritmos deterministas subexponenciales para #SAT. El de Anthropic usa una red tensorial de cláusulas, cortes, merging y la identidad de los ocho cuadrados; el de OpenAI usa sparsification, interpolación polinómica y resúmenes lineales compartidos. Según sus resultados, ETH y SETH quedan refutados. Ninguno de los dos implica $P = NP$ ni da algoritmos prácticos. La formalización Lean del manuscrito de Anthropic verifica un enunciado formal; comprobar que ese enunciado representa fielmente el teorema matemático es una tarea aparte y no se usa aquí como certificado de que el enunciado formal corresponde al teorema.

Los dos trabajos son preprints recientes y sus conclusiones deben citarse como resultados anunciados en esos manuscritos, no como una revisión independiente realizada aquí. El teorema explícito del preprint de OpenAI da, para k fijo,

$$(n+M)^{O_k(1)} 2^{O_k(n \log\log n/\sqrt{\log n})},$$

y para $M \leq Dn$ la cota $2^{O_{k,D}(n/\sqrt{\log n})}$, con espacio polinómico. El resumen del preprint anuncia la forma $2^{n/(\log n)^{1/2+o(1)}}$, con $\rho(n) = n(\log\log n)^2/\sqrt{\log n} = n/(\log n)^{1/2+o(1)}$, que no coincide literalmente con el teorema explícito y es más débil; el teorema da la cota más fuerte. La nota de alcance de la formalización Lean de OpenAI formaliza $2^{O_k(n(\log\log n)^2/\sqrt{\log n})}$, también más débil que el teorema explícito, y difiere de la versión cuantitativa del teorema. Por ello citamos la cota explícita del teorema y no usamos la versión del resumen como establecida [4, 11].

El preprint de Anthropic anuncia un algoritmo determinista subexponencial para #3-SAT y una formalización Lean 4 [5]. En ambos casos, una cota $2^{o(n)}$ para k-SAT refutaría ETH si los teoremas y sus modelos de cómputo se verifican tal como se enuncian. No implica $P = NP$, no implica por sí sola tiempo subexponencial para todo problema de NP bajo reducciones polinómicas generales, y no constituye un solver práctico. La correspondencia exacta entre el enunciado matemático, el modelo formal y la implementación debe evaluarse por separado. No usamos estos resultados como premisas de ninguno de los teoremas de este artículo.

8.2. Codificar HAMPATH

Conviene separar cuatro parámetros: N variables, M cláusulas (la m de las secciones anteriores), L bits de la descripción y k ancho de cláusula. Las cotas de [4, 5] dependen de N y M; el tamaño total de la entrada y el ancho no son intercambiables. En lo que sigue, cada vez que se compara una codificación se indica cuál de los cuatro parámetros se está midiendo.

Si cada camino exige un modelo distinto, en el peor caso (por ejemplo, K_n) una permutación necesita $\Omega(n \log n)$ variables booleanas: hay $n!$ caminos y una CNF con N variables tiene a lo sumo 2^N asignaciones. Una codificación con $O(n)$ variables y modelos compartidos no queda descartada por este argumento; lo que se descarta es la representación inyectiva camino–modelo.

Una codificación con $O(n)$ *cláusulas* es otra cuestión; el bound de Anthropic depende de M y del ancho k. La codificación por flujo para grafos cúbicos es 3-CNF ($k = 3$) y usa $N = O(n \log n)$ variables y $M = O(n \log n)$ cláusulas. El teorema de Anthropic da

$$2^{O(\min\{k^2 N \log\log N/\sqrt{\log N},\, kM/\sqrt{\log M}\})}.$$

La construcción elige un super-root, añade los dos arcos de cada arista y usa variables de flujo binarias para forzar una sola componente; las restricciones de grado y flujo dan ese tamaño. Un camino hamiltoniano se dirige desde el super-root con flujo decreciente; recíprocamente, el flujo y las restricciones de grado excluyen ciclos desconectados. Con los bounds explícitos no mejora 2^n: la cota en M da $2^{O(n\sqrt{\log n})}$ y la cota en N da $2^{O(n\sqrt{\log n}\log\log n)}$. Para mejorar con la cota en M haría falta $M = O(n)$.

8.3. Codificaciones lineales que sí existen

Set Splitting con conjuntos de tamaño acotado $k = O(1)$ tiene una codificación lineal: una variable por elemento y dos cláusulas por conjunto (al menos un 0 y al menos un 1). La verificación no encontró discrepancias. Con $M = O(N)$ y $k = O(1)$, el bound en M de Anthropic da $2^{O(N/\sqrt{\log N})}$, subexponencial.

La coloración con k fijo también es lineal: $N = nk$, $M = O(nk^2 + ek)$, donde e es el número de aristas, y la verificación no encontró discrepancias. Si $e = O(n)$, entonces $M = O(N)$ y el bound en M da $2^{O(N/\sqrt{\log N})}$, subexponencial en N.

problema	variables	cláusulas	consecuencia
Set Splitting	N	$2 \cdot$ conjuntos	subexp. si $M = O(N)$, $k = O(1)$
Coloración (k fijo)	nk	$O(nk^2 + ek)$	subexp. si $e = O(n)$
HAMPATH flujo cúbico ($k = 3$)	$O(n \log n)$	$O(n \log n)$	no mejora explícita
HAMPATH (modelo por camino)	$\Omega(n \log n)$	$O(n)$ abierto	subexp. si existe con ancho constante

Cuadro 7: Tamaños de codificación y consecuencia con los bounds de 2026.

9. Discusión y problemas abiertos

El mapa que resulta es el siguiente. La simetría comprime la Ecuación SAT en familias estructuradas y no en fórmulas rígidas. El camino hamiltoniano no es un problema de isomor-

fismo: es una intersección órbita–subcubo, y el isomorfismo exacto al camino solo resuelve el caso sin aristas extra. El factor "todos distintos" tiene rango alto y la programación dinámica de subconjuntos está cerca de ese límite. El rango del tensor completo se descompone en perfiles de extremos y submatrices de corte; tampoco mide la dificultad, porque los perfiles codifican decisiones de HAMPATH en subgrafos.

Quedan varios problemas concretos:

1. **HAMPATH con $O(n)$ cláusulas.** La codificación por flujo cúbica da $O(n \log n)$. Si se baja a $O(n)$ con ancho de cláusula constante, el bound en M de Anthropic da $2^{O(n/\sqrt{\log n})}$.
2. **Mejor descomposición de cruces.** En la recursión de descomposición de cruces del algoritmo de Anthropic, la constante es $\rho = 11/12$. Bajarla a 0.905 o menos con una identidad explícita y verificable.
3. **La discrepancia del abstract de OpenAI.** El abstract anuncia $2^{n/(\log n)^{1/2+o(1)}} = 2^{\rho(n)}$, con $\rho(n) = n(\log\log n)^2/\sqrt{\log n}$, y el teorema explícito da $2^{O(n \log\log n/\sqrt{\log n})}$; no coinciden literalmente y el resumen es más débil. Usamos la cota explícita del teorema, que es más fuerte.
4. **Cografos a descomposición modular.** Extender la DP de intervalos a nodos primos de estructura acotada.
5. **Perfiles de extremos compactos.** El Teorema 7 expresa el tensor completo por perfiles h_S. ¿Qué clases de grafos admiten un perfil de tamaño polinómico y computable en tiempo polinómico?
6. **Generalización q-aria.** Adaptar los algoritmos booleanos a variables de dominio n, evitando el coste de $\log n$ bits.
7. **Simetrías firmadas a mayor escala.** Encontrar el grupo firmado y sus órbitas sin enumerar $2^n n!$.
8. **Gadgets e invariantes conjuntos HAMPATH $\to$ GI.** No hay reducción conocida; el caso cúbico muestra que una reducción a GI de grado acotado (el mismo grafo cúbico) implicaría $P = NP$, y una reducción a GI general implicaría que GI es NP-completo. Hacen falta invariantes que certifiquen $\mathrm{Orb}(A) \cap L_n \neq \varnothing$, no solo comparar con P_n.

La pregunta de fondo es si existe una representación polinómica del conjunto de modelos de SAT, es decir, una descripción de $\mathcal{S}(F) = \{x : F(x) = 1\}$ como unión de pocas clases compactas, con un procedimiento polinómico para decidir si alguna clase es no vacía. El cociente por simetrías es un caso particular de esa idea; la dificultad es construir la representación, no demostrar que existe.

Ninguno de estos puntos implica $P = NP$ por sí solo. El valor de la nota es el mapa: separa las compresiones reales de las que solo cambian el nombre del problema.

10. Estado de las afirmaciones experimentales

Las tablas de las secciones de simetría, filtros matriciales, rango, tensor completo, bloques del tensor completo y la reconstrucción en cografos fueron reproducidas con los scripts, semillas y salidas del paquete `paper_material/` que acompaña a esta versión. Una revisión independiente debe verificar todavía las cifras y el entorno de ejecución. El paquete incluye: (i) código fuente y versión; (ii) instancias y semillas; (iii) convenciones de representación y normalización; (iv) instrucciones de ejecución; y (v) las salidas obtenidas. Las cifras se presentan como evidencia reproducible, no como premisas de los teoremas.

En particular, las tablas de grupos de automorfismos deben indicar si se calcula el grupo completo o solo un subgrupo certificado; las tablas de rango deben especificar el campo y el orden de las filas y columnas; y las tablas de HAMPATH deben distinguir número de caminos dirigidos, no dirigidos y permutaciones que representan el mismo camino. Hasta que una auditoría independiente lo verifique, las cifras son evidencia reproducible y no premisas de los resultados teóricos.

11. Reproducibilidad

El paquete `paper_material/` contiene los scripts y las salidas. La carpeta `scripts/` incluye:

- `sat_equation.py`: ecuación generalizada, DIMACS, verificación.
- `sat_symmetry.py`, `signed_symmetry.py`: cociente ordinario y firmado.
- `generic_k.py`: K desde una CNF ofuscada.
- `hamiltonian_matrix.py`, `hampath_to_gi.py`: formulación matricial y reducción a GI.
- `hampath_tensor.py`: tensor de HAMPATH.
- `hampath_rank.py`, `hampath_full_rank.py`: rango.
- `hampath_block_rank.py`: bloques del tensor completo.
- `hampath_cograph.py`: DP y reconstrucción en cografos.
- `linear_encodings.py`: Set Splitting y coloración.
- `eth_improvements.py`: identidad de ocho cuadrados y cotas.

Las salidas están en `outputs/` y las instancias DIMACS en `data/instances/`. El entorno es Python 3 con biblioteca estándar, sin dependencias externas. Las semillas están incorporadas en los scripts; los comandos exactos están en el `README.md` del paquete. Los tiempos no deben ser la única medida: también deben informarse bits, estados, tamaños de diagramas y número de evaluaciones. Una auditoría independiente debe repetir las ejecuciones antes de citar las cifras en una publicación.

Referencias

[1] O. Riveros. *Consultas comprimidas sobre la Ecuación SAT: bit, rank, select y oráculos de conteo para CNF arbitrarias.* Obras Completas, Vol. I, 2026.

[2] O. Riveros. *La Ecuación SAT generalizada.* Manuscrito, 2025.

[3] O. Riveros. *Complejidad de representaciones para la Ecuación SAT: cotas superiores, inferiores y compilación híbrida.* Obras Completas, Vol. I, 2026.

[4] OpenAI. *The Exponential Time Hypothesis is False.* Preprint, 17 de octubre de 2026, revisado el 25 de octubre de 2026. `https://github.com/openai/math/tree/main/preprints/The-Exponential-Time-Hypothesis-is-False-October-25-2026`.

[5] Claude (Anthropic). *A $2^{o(n)}$ Time Algorithm for 3-SAT.* Preprint, 26 de octubre de 2026. `https://hexagonmath.org/2610.00577v1`.

[6] L. Babai. Graph isomorphism in quasipolynomial time. In *Proceedings of the 48th Annual ACM Symposium on Theory of Computing*, pages 684–697, 2016.

[7] E. M. Luks. Isomorphism of graphs of bounded valence can be tested in polynomial time. *Journal of Computer and System Sciences*, 25(1):42–65, 1982.

[8] M. Held and R. M. Karp. A dynamic programming approach to sequencing problems. *Journal of the Society for Industrial and Applied Mathematics*, 10(1):196–210, 1962.

[9] D. G. Corneil, H. Lerchs, and L. Stewart Burlingham. Complement reducible graphs. *Discrete Applied Mathematics*, 3(3):163–174, 1981.

[10] L. G. Valiant. The complexity of enumeration and reliability problems. *SIAM Journal on Computing*, 8(3):410–421, 1979.

[11] OpenAI. *The Exponential Time Hypothesis is False.* Lean formalization scope note. OpenAI Math repository, 2026. `https://github.com/openai/math/blob/main/lean/docs/378.md`.